

TOPIC 06

전극·셀 설계 계산

소재 비용량을 면적당 용량으로 연결하고 밀도·공극률·N/P의 기준을 일치시킨다.

분류와 자료 위치

전극 설계 / 셀·시스템 설계

원본 자료	추출한 원본 쪽수
배터리정리_최종본.pdf	50-53

이번 개편에서 보완한 내용

면적당 용량

건조 코팅층 로딩량 m_{coat} 가 mg/cm^2 , 활물질 질량비 w 가 0-1, 비용량 q 가 활물질 기준 mAh/g 일 때 $Q_{area} = m_{coat} \times w \times q / 1000$ 이다. $20 \times 0.95 \times 180 / 1000 = 3.42 mAh/cm^2$ 이다.

중복 보정 방지

로딩량이 이미 활물질 질량 기준이면 w 를 다시 곱하지 않는다. 집전체 포함 질량과 습윤 슬러리 질량을 건조 코팅층 로딩량으로 그대로 사용하지 않는다.

해석 기준과 적용

밀도와 공극률

코팅층 두께 t 를 cm로 바꾸면 코팅층 겉보기 밀도는 $(m_{\text{coat}}/1000)/t$ 이다. 20 mg/cm²와 100 μm 이면 2.0 g/cm³이다. 공극률 $\epsilon = 1 - \rho_{\text{coat}}/\rho_{\text{solid}}$ 를 쓰려면 고체 혼합물의 밀도와 동일한 층 기준이 필요하다.

혼합물 밀도 · N/P

질량비 기반 혼합물의 이상 체적가산 가정에서 $1/\rho_{\text{solid}} = \sum (w_i/\rho_i)$ 이다. N/P는 일치하는 면적 · 전류 · 전압창 · 사이클 기준의 음극 사용가능 용량/양극 사용가능 용량으로 계산한다. 음극 용량 여유와 순환 가능한 Li 양은 다르다.

확인할 질문 · 실습

입력 CSV에 로딩량 기준, 단면/양면, 활물질비, 비용량 측정조건, 코팅층 두께, 전극 면적을 적고 단위를 검사한다.

원문을 읽는 방법

다음 페이지부터 원문의 그래프 · 표 · 질문을 보존한 참고 페이지다. 인쇄 쪽수 · 절 번호는 원본 기준이다. PDF 책갈피와 별도 쪽수 대응표를 이용한다. 이 보완 설명은 원문 전체의 독립적인 사실검증이나 규격 적합성 검토를 뜻하지 않는다.

A-5. 셀 설계 공통 | 소재값을 실제 셀 성능으로 바꾸기

목표 성능	→ 전극 capacity	→ 양·음극 balance	→ 형상·열·안전	→ 평가·수율
목표	직접 설계변수	동시에 분리해줄 수 있는 것	확인	
에너지	활물질·loading·평균전압·비활성질량	출력·wetting·열·수명	Wh/kg·Wh/L·온도·cycle	
출력	전극두께·공극·도전재·탭·냉각	체적에너지·원가	DCIR·HPPC·발열	
급속충전	N/P·음극·공극·전해액·충전 profile	에너지·고온수명	3전극·plating·가스	
수명	사용 SOC·온도·압력·formation	가용에너지·충전시간	calendar+cycle aging	
안전	분리막·벤트·차단·열전파·BMS	질량·부피·비용	abuse·pack propagation	
주의사항				
셀 설계 최적점은 소재의 최대값이 아니다. 목표 수명·온도·충전시간·안전·원가를 만족하는 공정창 안의 조합을 찾는 일이다.				

A-5-1. Loading·활물질비·공극률·전극밀도

변수	늘리면 기대하는 것	주요 위험	대표 데이터
Mass loading	면적용량·비활성질량 비중 개선	두께방향 농도구배·분극	mAh/cm ² ·rate·EIS
Active fraction	전극 질량당 용량	도전·접착 network 부족	전극저항·peel·cycle
Electrode density	체적에너지·접촉 개선	공극·wetting·이온전달 저하	porosity·EIS·함침
Porosity	전해액 통로·고율	체적에너지·접촉·강도 저하	Hg/CT·tortuosity·압축
Thickness uniformity	균일한 용량·전류	국소 과부하·N/P 편차	in-line gauge·면밀도 map

Porosity 계산의 한계

단순 추정은 $\text{porosity} = 1 - (\text{전극 겉보기밀도} / \text{고체 혼합물 true density})$ 다. 혼합물 true density는 각 성분의 질량분율과 진밀도로 계산해야 하며, 폐공극 압축 후 탄성회복·두께 측정오차는 별도로 남는다.

A-5-2. N/P ratio와 Li inventory | 서로 다른 설계축

N/P ratio			
음극의 가역 면적용량을 양극의 가역 면적용량으로 나눈 설계비다. 보통 $N/P > 1$ 로 음극 용량 여유를 두지만, 기준용량·전압창·formation loss를 어떻게 정의했는지 함께 써야 한다.			
개념	무엇을 뜻하는가	늘거나 줄 때	주의
N/P ratio	양극 대비 음극 capacity 여유	낮으면 plating 여유 감소; 높으면 음극 과잉	활물질 질량비와 다름
Li inventory	셀에서 순환 가능한 전체 Li 재고	SEI·CEI·plating·trapping으로 감소	N/P만으로 재고량을 알 수 없음
Electrode utilization	설계용량 중 실제 사용하는 비율	cutoff·분극·온도에 따라 변화	소재 이론용량과 다름
Prelithiation	초기 Li 손실을 외부에서 보상	ICE·에너지 개선 가능	균일도·안전·공정·과리통화

N/P를 계산하는 실무형 순서

각 전극 loading	→ 활물질 비율	→ 조건별 비용량	→ 면적용량	→ N/P와 전위 검증
--------------	----------	-----------	--------	--------------

- 양·음극에 같은 단위(mAh/cm²)와 같은 유효 면적 기준을 사용한다.
- 각 전극의 실제 사용 전압창과 첫 cycle 효율을 반영한다.
- 공정 편차와 노화 후 balance 이동까지 margin을 둔다.
- 최종 판단은 3전극 또는 electrode harvesting으로 양·음극 전위창을 검증한다.

주의사항

N/P가 높음 ≠ Li inventory가 많음. 음극 capacity 여유가 커져도 cyclable Li는 주로 lithiated cathode와 prelithiation에서 공급된다.

A-5-3. 전해액량·압력·온도·SOC window

변수	부족할 때	과도할 때	최적화 데이터
Electrolyte amount	dry spot·저항·수명·국소반응	질량·가스공간·원가·부반응 재고	E/C·wetting·EIS·가스
Stack pressure	접촉불량·Si/Li metal void	공극압착·separator 손상·응력	두께·압력·EIS·단면
Temperature	kinetics 저하·plating	부반응·가스·열화 가속	온도 map·aging matrix
SOC window	가용에너지 감소	고 SOC/저 SOC 열화·plating/과방전	duty cycle·calendar·cycle

E/C ratio는 electrolyte mass 또는 volume을 cell capacity로 나눈 값으로 쓰이지만 정의가 문헌·회사마다 다를 수 있다. 단위를 반드시 함께 쓰고, 채운 양과 실제 공극에 유지된 양을 구분한다.

A-5-4. 원통형·각형·파우치 | 형상이 바꾸는 것

형상	구조 특징	강점	주요 설계·공정 과제
원통형	jelly roll + 금속 can	자동화·기계강성·일관된 format	탭/전류경로·열구배·벤트·용접
각형	wound/stacked + rigid can	pack 집적·기계보호	swelling·열경로·대형면 균일
파우치	stack/wound + laminate film	높은 packaging 효율·형상자유	swelling·외부압력·seal·수분

같은 chemistry라도 형상이 성능을 바꾸는 경로

전극 길이·면적 → 전류경로·열경로 → 압력·가스공간 → 온도·SOC 불균일 → 수명·안전

주의사항

원통형·각형·파우치 중 하나가 절대적으로 우수한 것이 아니다. cell size, cooling interface, pack 구조, 제조수율, 서비스 요구로 판단한다.

A-5-5. 46-series와 tabless | 전류·열 경로 재설계**46-series**

지름 약 46 mm 계열의 대형 원통형 cell family를 가리키는 산업 표현이다. 높이와 내부구조는 제품마다 다르며, 단순히 크기만 커진 cell로 보면 부족하다.

변화	기대효과	새로 커지는 과제	확인 데이터
직경·용량 증가	pack 부품·cell 수 감소 가능	내부 열·SOC 구배·불량 영향 규모	온도 map·CT·abuse
Tabless/current collection	전류경로 단축·저항/발열 감소 가능	집전체 가공·용접 균일·edge 품질	DCIR map·용접 단면·열화
긴 전극	고용량 단일 cell	coating·압연·장력·정렬 누적편차	roll CTQ·위치별 cell 분석
열관리	원통면 냉각 설계 활용	중심부 열배출·cell-to-cell 전파	thermal map·propagation

주의사항

tabless는 탭이 전혀 없다는 뜻으로 읽기보다, 집전체 edge의 넓은 영역으로 전류를 모아 유효 전류경로를 줄이는 설계군으로 이해한다. 구체 구현은 업체·특허마다 다르다.

A-5-6. EV·ESS·로봇용 셀 | 요구조건부터 다르다

응용	우선 요구	Cell 설계 중심	대표 trade-off
승용 EV	에너지·급속·수명·안전·원가	chemistry+열관리+충전 profile	주행거리 vs 충전/수명
상용 EV	긴 운행·내구·TCO	cycle life·충전·가동률	초기비용 vs lifetime
ESS	원가·수명·안전·효율	LFP 등 + system thermal/fire safety	에너지밀도 vs 설치공간
휴머노이드/로봇	고출력·형상·경량·안전	소형 cell·전력 pulse·교환/충전	운영시간 vs 출력·열

Q-A-5. 셀 설계 | 질문 누적 페이지

누적 규칙

새 질문은 이 질문 묶음의 다음 페이지에 이어 붙인다. 본문 설명이 바뀐 경우에만 본문 페이지를 교체하고, 질문만 늘어나면 기존 필기를 유지한 채 질문 페이지를 추가한다.

질문 기록	핵심 답
N/P ratio와 Li inventory는 같은가?	아니다. N/P는 capacity balance, Li inventory는 순환 가능한 Li 재고다.
상한전압을 높이면 양극만 변하는가?	아니다. full-cell balance상 음극 lithiation-plating 여유와 전해액 반응도 함께 변한다.
압연밀도를 높이면 에너지가 무조건 좋아지는가?	체적에너지는 유리할 수 있지만 공극·wetting·이온전달·균열이 불리해질 수 있다.
46-series의 핵심은 지름인가?	크기뿐 아니라 전류수집·열관리·긴 전극 공정·pack 구조가 함께 바뀌는 시스템 설계다.
ESS는 에너지밀도가 가장 중요한가?	설치조건에 따라 다르며 원가·cycle life·효율·화재안전·보증이 더 중요한 경우가 많다.

추가 질문·삼성노트 필기 영역

1.
2.
3.
4.